

Comenzado el	martes, 21 de noviembre de 2023, 09:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de noviembre de 2023, 09:52
Tiempo empleado	47 minutos 32 segundos
Puntos	32,42/50,00
Calificación	6,48 de 10,00 (65%)
Comentario -	Muy bien!!, te recomiendo que revises y hagas una relectura de la bibliografía de aquellos ítem en los que tuviste dificultad. Saludos!!

Pregunta 1

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla el flujo en TCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Emisor
- ☒ b. Receptor

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Control de flujo

- En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- O sea, la VENTANA del receptor (W)
- Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

La respuesta correcta es: Receptor

Pregunta 2

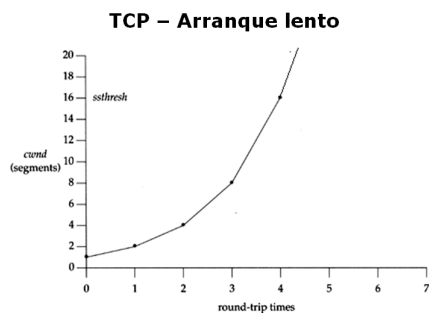
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El arranque lento en TCP consiste en:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión *cwnd* ✓ Correcto
- ☒ b. Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido ✓ Correcto
- ☒ c. El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse ✓ Correcto
- ☒ d. Siempre se mide en octetos ✓ Correcto
- ☐ e. Tiene un valor inicial de 65536 bits

Respuesta correcta



- Es importante que una nueva conexión TCP inyecte segmentos en forma gradual a la subred.
- De lo contrario, se puede producir *congestión*
- Para evitarlo, TCP utiliza el mecanismo de *arranque lento* (Slow Start). Agregamos otro parámetro en cada conexión: la ventana de congestión, o *cwnd*
- Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- Siempre se mide en *octetos*
- El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse
- Ejemplo

No es lento, es exponencial!

Las respuestas correctas son: Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión *cwnd*, Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido, Siempre se mide en octetos, El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse

Pregunta 3

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El protocolo RSVP, puede hacer uso del campo:

En IPv6 ✖

En IPv4 ✖

Respuesta incorrecta.

Ver libro "Redes e Internet de Alta Velocidad Rendimiento y Calidad de Servicio" W. Stallings 2º Ed, pag. 526

La respuesta correcta es: En IPv6 → Etiquetas de Flujo, En IPv4 → TOS

Pregunta 4

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la diferencia fundamental entre "Congestion Management" y "Congestion Avoidance"?

Seleccione una:

- ☐ a. El "alisado del tráfico"
- ☒ b. El descarte de paquetes
- ☐ c. La eficiencia

✓ Correcto

Respuesta correcta

Políticas de Descarte (Congestion Avoidance)

- FIFO (También llamada drop-tail). No permite QoS
- RED – Random Early Detection. Permite evitar la congestión mediante descartes probabilísticos
- WRED – RED con prioridades basadas en CoS
- RIO – RED con dos umbrales para distinto tráfico
- **Active Queue Management (AQM)**

La respuesta correcta es: El descarte de paquetes

Pregunta 5

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

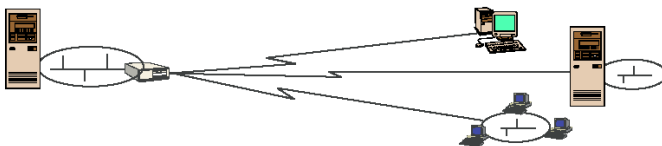
Una Red Privada Virtual es:

Seleccione una:

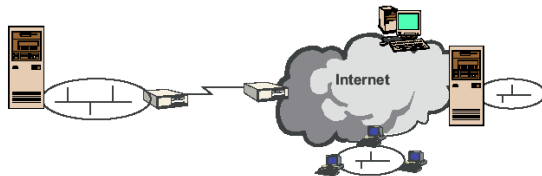
- ☒ a. Una red utilizando la Internet pública. La performance, el costo y la disponibilidad dependen del ISP ✓ Correcto seleccionado.
- ☐ b. un conjunto de enlaces dedicados (ej. FR, ATM,...) con un costo relativamente alto

Respuesta correcta

Qué es una VPN?



Tradicionalmente, para conectar redes de la misma organización ubicadas en distintos puntos geográficos (ej branch/main office), se utilizan un conjunto de enlaces dedicados (ej. FR, ATM,...) con un costo relativamente alto



Una VPN reemplaza lo anterior, utilizando la Internet pública. La performance, el costo y la disponibilidad dependen del ISP seleccionado.

La respuesta correcta es: Una red utilizando la Internet pública. La performance, el costo y la disponibilidad dependen del ISP seleccionado.

Pregunta 6

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

ARP:

Seleccione una:

- ☐ a. ARP es parte del sistema físico de la red, no forma parte de los protocolos de red de redes
- ☐ b. Todas las opciones son correctas
- ☒ c. Proporciona un mecanismo para transformar direcciones IP en direcciones físicas ✗ hay una mejor opción de respuesta
- ☐ d. Es un protocolo de bajo nivel que oculta el direccionamiento físico subyacente de la red

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Con que nombre se conoce a la disciplina para romper algoritmos de encriptación?

Seleccione una:

- ☐ a. Principio de Kerckhoff
- ☒ b. Criptoanálisis
- ☐ c. Cifrado

✓ Correcto

Respuesta correcta

Criptoanálisis

- Técnicas utilizadas para "romper" un algoritmo de encriptación
- Se conocen algunas. Muchas otras se mantienen en secreto
- C.Diferencial: encriptar muchos mensajes con mínimas variaciones, y analizar la salida
- C.Lineal: trata de encontrar desviaciones estadísticas en los 0's y 1's de los mensajes, y de allí reducir el espacio de claves
- Análisis de consumo de CPU: el consumo de una CPU varía si procesa 0's o 1's. Analizando su consumo instrucción por instrucción incremento las chances de adivinar la clave
- Análisis de tiempo: Analizo cuánto tiempo lleva cada instrucción y puedo adivinar las rondas

La respuesta correcta es: Criptoanálisis

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits ✓ Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- ☒ b. Se debe medir el RTT para cada segmento ✓ Correcto
- ☒ c. Escalamiento de ventana ✓ Correcto
- ☒ d. Se utiliza PAWS ✓ Correcto
- ☒ e. Se utiliza la opción Timestamps ✓ Correcto
- ☒ f. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha) ✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Optimizaciones

Network	Bandwidth (bits/sec)	Round-trip time (ms)	Bandwidth-delay product (bytes)
Ethernet LAN	10,000,000	3	3,750
T1 telephone line, transcontinental	1,544,000	60	11,580
T1 telephone line, satellite	1,544,000	500	96,500
T3 telephone line, transcontinental	45,000,000	60	337,500
gigabit, transcontinental	1,000,000,000	60	7,500,000

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W . Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción TIMESTAMP
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de $2^{32}=4000M$ de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire
- 2MSL. O no?
- 10Mbps $\rightarrow$ 60'. 45 Mbps (T3) $\rightarrow$ 12'. 100 Mbps $\rightarrow$ 5'
- 1Gbps $\rightarrow$ 34'!!! 10 Gbps $\rightarrow$ 3'!!!
- Para detectarlo, usamos TIMESTAMP junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción Timestamps, Se utiliza PAWS

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Keepalive
- ☒ b. 2MSL
- ☐ c. Hello
- ☒ d. RTO
- ☒ e. Persist

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- 2MSL Timer
- PERSIST Timer
- KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

Pregunta 10

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último accuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. 2MSL
- ☐ b. Keepalive
- ☐ c. Hello
- ☐ d. RTO
- ☒ e. Persist

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último accuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 11

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un paquete correspondiente a un fragmento IPv4 puede volver a fragmentarse varias veces

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 12

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las causas de la congestión pueden ser:

Seleccione una o más de una:

☒ a. Escaso ancho de banda

 Correcto

☐ b. Buffers insuficientes

☐ c. Procesadores lentos

☒ d. Emisores demasiado rápidos

 Incorrecto

☐ e. Receptores lentos

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Buffers insuficientes, Procesadores lentos, Escaso ancho de banda

Pregunta 13

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

Correcto. Cada extremo utiliza un MSS. No siempre coinciden

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 14

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Como se sabe que una dirección IP corresponde a una dirección de difusión de la Red o Subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque la máscara está con todos sus bits en cero
- ☒ b. Porque al efectuar la operación and con su máscara de red, resultan todos los bits de la porción de host con valor cero ✗ Incorrecto
- ☐ c. Porque al efectuar la operación and con su máscara de red, resultan todos los bits de la porción de host con valor 1

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Porque al efectuar la operación and con su máscara de red, resultan todos los bits de la porción de host con valor 1

Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los enrutadores y sus tablas de ruteo, al mecanismo de permitir que la información aprendida por una fuente sea publicada hacia otros dispositivos utilizando un protocolo diferente se lo conoce como

Seleccione una:

- ☒ a. Redistribución de rutas ✓ Correcto
- ☐ b. Redistribución de Protocolo
- ☐ c. Redistribución de tablas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Redistribución de rutas

Pregunta 16

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de las siguiente opciones son verdaderas

Seleccione una:

- ☒ a. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión ✗ Incorrecto
- ☐ b. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión
- ☐ c. Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero incluye la cabecera principal y los 8 bytes de la cabecera de extensión

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Para los jumbogramas el campo longitud de de carga útil indica la longitud del paquete en bytes pero excluye la cabecera principal e incluye los 8 bytes de la cabecera de extensión

Pregunta 17

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como encuentran su destino dos procesos comunicantes mediante TCP /UDP? ¿direcciones de capa de transporte?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP) ✓ Correcto
- ☒ b. las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs ✓ Correcto
- ☒ c. Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, Ipd, Pd) ✓ Correcto
- ☒ d. Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, Ipd, Pd), las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs, Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers, Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", esto es debido a:

Seleccione una:

- ☐ a. que el Host esta configurado para no contestar mensajes ICMP
- ☒ b. que el HOST no existe o no se encuentra en la red
- ☐ c. la red esta congestionada y las respuestas no llegan
- ☐ d. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: que el HOST no existe o no se encuentra en la red

Pregunta 19

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

IPSec no se puede configurar manualmente en cada router

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

IPSec – Intercambio y distribución de claves

- IPSec se puede configurar manualmente en cada router
- Pero es evidente la necesidad de un mecanismo escalable y flexible
- RFC 2409 propone IKE, que integra ISAKMP (claves) y OAKLEY (distribución)
- Aunque se puede utilizar cualquier otro esquema de infraestructura de seguridad (p.ej. PKI)

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 20

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La etiqueta MPLS forma parte de la cabecera de IPv6

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **×**

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☐ b. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ c. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto **✓** Correcto
- ☒ d. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum **✓** Correcto
- ☒ e. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos **✓** Correcto

Respuesta correcta

0	8	16	31
SOURCE IP ADDRESS			
DESTINATION IP ADDRESS			
ZERO	PROTO	UDP LENGTH	

Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

Pregunta 22

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ b. Entrega confiable sobre datagramas no confiables
- ☒ c. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ d. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual, Entrega confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 23

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

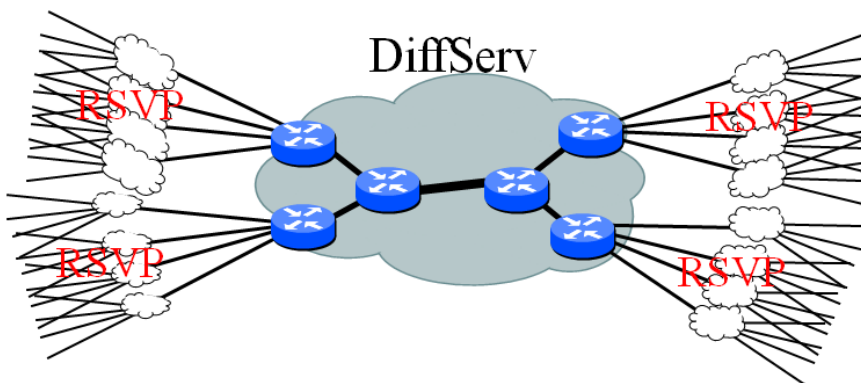
Es mejor aplicar DiffServ en las redes de Núcleo

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

Incorrecto

Combinación de RSVP y DiffServ



- Se puede usar RSVP en el acceso, mapeando los 3 servicios IntServ a DiffServ.
- Queda por definir si el core es un "túnel" o participa de IntServ hasta algún punto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 24

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marque cual de las siguientes opciones, son mensajes correspondientes a BGP4

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. NOTIFICATION
- ☒ b. UPDATE
- ☒ c. KEPPALIVE
- ☐ d. HELLO
- ☒ e. OPEN

- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
-
- ✓ Correcto

Respuesta correcta

BGP4 Mensajes

- OPEN (iniciar sesión)
- UPDATE (actualización)
- NOTIFICATION (errores)
- KEEPALIVE (mant.conexión)

Las respuestas correctas son: OPEN, UPDATE, NOTIFICATION, KEPPALIVE

Pregunta 25

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes son características del protocolo de ruteo OSPF

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|------------|
| ☒ a. Soporta enlaces virtuales | ✓ Correcto |
| ☒ b. Tiene soporte de autenticación | ✓ Correcto |
| ☒ c. Balance de carga | ✓ Correcto |
| ☒ d. Tiene optimizaciones para funcionamiento en LAN | ✓ Correcto |
| ☒ e. Divide el Sistema Autónomo en áreas | ✓ Correcto |
| ☒ f. Protocolo Abierto de Estado de Enlace (LS) | ✓ Correcto |
| ☒ g. RFC 1131 (v1); 1247 (v2); 2328 (V2 Final) | ✓ Correcto |
| ☒ h. Redistribución de información de ruteo externo (BGP) | ✓ Correcto |
| ☒ i. Soporta rutas específicas de Host, subred y red | ✓ Correcto |
| ☒ j. Ruteo por TOS | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

Ruteo IP

OSPF - Características

- RFC 1131 (v1); 1247 (v2); 2328 (v2 final)
- Protocolo **Abierto** de Estado de Enlace (LS)
- Ruteo por ToS
- Balance de carga
- División del AS en **áreas**
- Soporte de autenticación
- Rutas específicas de host, de subred y de red
- Optimizaciones para funcionamiento en LANs
- Enlaces virtuales
- Redistribución de inf.de ruteo externa (BGP)

Las respuestas correctas son: RFC 1131 (v1); 1247 (v2); 2328 (V2 Final), Protocolo Abierto de Estado de Enlace (LS), Ruteo por TOS, Balance de carga, Divide el Sistema Autónomo en áreas, Tiene soporte de autenticación, Soporta rutas específicas de Host, subred y red, Tiene optimizaciones para funcionamiento en LAN, Soporta enlaces virtuales, Redistribución de información de ruteo externo (BGP)

Pregunta 26

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

BGP de por sí mantiene la coherencia y consistencia en las rutas a través de los sistemas autónomos

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

Correcto

RESTRICCIONES CLAVE - Consecuencias!

- BGP no soporta rutas múltiples
- BGP no soporta balanceo de cargas
- Como caso especial, BGP es inadecuado para un AS con varias conexiones a otros AS. El administrador debe configurar manualmente qué redes son anunciadas por qué ruteador.
- BGP de por sí no garantiza consistencia global. Todos los AS deben acordar un esquema consistente de anuncios de alcanzabilidad

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 27

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuales son desventajas de la criptografía asimétrica?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La lentitud, tres ordenes de veces peor que la simétrica
- ☐ b. El consumo de recursos
- ☐ c. LA distribución de claves

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

RSA – Consideraciones finales

- Esquema de cifrado exponencial
- Mejora la distribución de claves
- Se basa en el problema de factorización de un número grande
- No existen evidencias concretas de que dicho problema sea computable en un plazo de tiempo razonable (aunque no podemos estar seguros!)
- La longitud de la clave es crítica. Se usan 1024/2048. En un futuro próximo pueden ser necesarias claves de 4096 bits
- También la selección adecuada de los parámetros
- Su uso principal es distribución de claves simétricas
- También está presente en firma digital
- Extremadamente lento (orden '000s veces peor) que sistemas simétricos

Las respuestas correctas son: El consumo de recursos, La lentitud, tres ordenes de veces peor que la simétrica

Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", como se puede determinar que la red es inalcanzable o un computador de esa red es inalcanzable? (marque las opciones que son correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. por el campo tipo=4 del mensaje ICMP
- ☐ b. por el campo tipo =0 del mensaje ICMP
- ☒ c. por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP
- ☒ d. por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP
- ☒ e. por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Incorrecto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: por el contenido del campo código=6 del mensaje ICMP, por el contenido del campo tipo=3 del mensaje ICMP, por el contenido del campo código=7 del mensaje ICMP

Pregunta 29

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Tiempo de espera agotado", esto es debido a:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. la red esta congestionada y las respuestas no llegan ✓ Correcto
- ☐ b. que el HOST no existe o no se encuentra en la red
- ☒ c. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall" ✓ Correcto
- ☐ d. que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP, la red esta congestionada y las respuestas no llegan, Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En que se fundamenta la fortaleza del algoritmo RSA?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Números primos grandes ✓ Correcto
- ☐ b. Número primos menores de 500 bits
- ☒ c. La imposibilidad de factorización de números primos grandes en corto tiempo ✓ Correcto
- ☒ d. La primalidad de los números ✓ Correcto

Respuesta correcta

RSA - Vulnerabilidades

- RSA es un algoritmo muy fuerte, probado hace años y utilizado en muchos protocolos (PGP, SSL,...)
- Sin embargo, algunas características funcionales lo hacen susceptible de ataques
- También la mala elección de parámetros
- Un primer enfoque es atacar n y e (públicos) para encontrar d (PFNG). Primos muy pequeños (<500 bits) simplifican la factorización de n
- También hay que prestar atención a la **primalidad** de p y q
- Para RSA necesitamos **primos fuertes**

Las respuestas correctas son: Números primos grandes, La imposibilidad de factorización de números primos grandes en corto tiempo, La primalidad de los números

Pregunta 31

Parcialmente correcta Se puntúa 0,83 sobre 1,00

Indique cuales de las siguientes son opciones válidas de los Firewall a nivel de aplicación

Seleccione una o más de una:

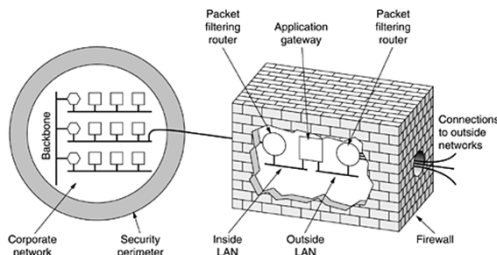
- | | | | |
|--|---|---|----------|
| ☒ a. | Generan una reducción de performance | ✓ | Correcto |
| ☒ b. | Generalmente integrados en un PROXY | ✓ | Correcto |
| ☐ c. | Integran uno o más filtros de paquetes | | |
| ☒ d. | Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía | ✓ | Correcto |
| ☒ e. | Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión | ✓ | Correcto |
| ☒ f. | Combinan hard y soft | ✓ | Correcto |

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 5.

Firewalls – ALG

- Application Level Gateway. Combinan hard y soft
- Generalmente integrados en un PROXY
- Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía
- Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión. Integran uno o más filtros de paquetes
- Problema: performance



Las respuestas correctas son: Combinan hard y soft, Generalmente integrados en un PROXY, Acepta paquetes por una interface, los examina y los reenvía, Establece las conexiones en nombre del host (proxy) y puede examinar en detalle cada protocolo y conexión, Integran uno o más filtros de paquetes, Generan una reducción de performance

Pregunta 32

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

El problema de conteo a Infinito que tiene el algoritmo de vector distancia se puede mitigar con:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Inundacion Controlada ✗ Incorrecto
- ☒ b. Optimizando los temporizadores ✗ Incorrecto
- ☒ c. Envenenamiento de rutas ✓ Correcto
- ☐ d. Mapeo de interfaces
- ☒ e. Horizonte dividido ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son: Horizonte dividido, Envenenamiento de rutas

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por UDP?

Seleccione una:

- ☒ a. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables ✓ Correcto
- ☐ b. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ c. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 34

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Indique las técnicas de interoperabilidad entre IPv6 e IPv4

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Protocolos Duales ✓ Correcto
- ☐ b. Traductores de nivel de aplicación
- ☒ c. Pilas Duales y encapsulado en túnel ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Protocolos Duales, Pilas Duales y encapsulado en túnel, Traductores de nivel de aplicación

Pregunta 35

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de los siguientes son **tipos** de mensaje correspondientes al protocolo OSPF

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. LS Update
- ☒ b. LS Update Request
- ☒ c. Mensaje HELLO
- ☐ d. SP Sumarización de rutas
- ☒ e. Mensaje Descripción BD
- ☐ f. SN Sumarización de redes
- ☒ g. LSA Anuncio de Estado de Enlace
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto

Respuesta correcta

Ruteo IP OSPF - Mensajes

Tipos de mensaje

Type: Indicates the type of OSPF message:

Type Value	OSPF Message Type
1	Hello
2	Database Description
3	Link State Request
4	Link State Update
5	Link State Acknowledgment

Las respuestas correctas son: Mensaje HELLO, Mensaje Descripción BD, LS Update Request, LS Update, LSA Anuncio de Estado de Enlace

Pregunta 36

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una asociación de seguridad se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 37

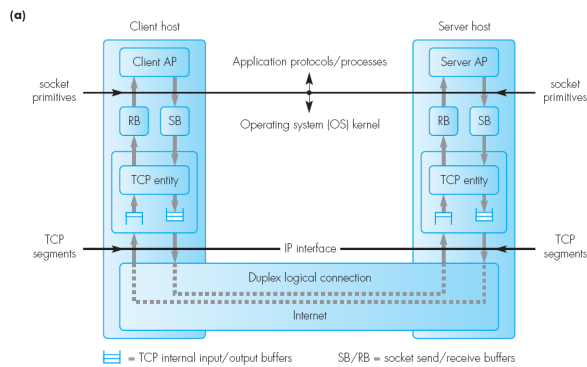
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique algunas características de la capa de transporte

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos ✓ Correcto
- ☒ b. Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos ✓ Correcto
- ☒ c. Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO ✓ Correcto
- ☒ d. Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces ✓ Correcto
- ☒ e. Control de Flujo /Control de Errores ✓ Correcto

Respuesta correcta



Las respuestas correctas son: Conectividad EXTREMO-A-EXTREMO entre procesos, Control de Flujo /Control de Errores, Multiplexación de aplicaciones sobre uno o varios enlaces, Provee conectividad y sincronización entre aplicaciones finales de datos, Normalmente es la última capa implementada como software dentro del SO

Pregunta 38

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Indique las funciones principales asociadas a ICMP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Medición de rendimiento
- ☒ b. Informe de errores
- ☒ c. Control de flujo
- ☒ d. Direccionamiento en subredes
- ☒ e. Control de congestión
- ☒ f. Comprobación de equipo alcanzable
- ☒ g. Corrección de errores
- ☒ h. Notificación de cambio de ruta
- ✓

Correcto
- ✓

Correcto
- ✗

Incorrecto
- ✓

Correcto
- ✓

Correcto
- ✓

Correcto
- ✗

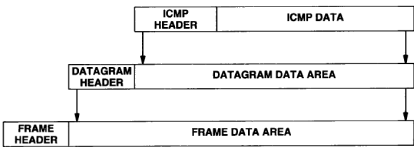
Incorrecto
- ✓

Correcto

Respuesta incorrecta.

ICMP

- Protocolo de mensajes de control de Internet
- Conjunto de funciones no especificadas en IP, pero que mejoran su funcionalidad
- Originalmente servían para reportar condiciones de error al **origen!** Luego se extendió la funcionalidad
- Se encapsulan en IP (PROTO=1)



ICMP

Code Value	Meaning
0	Network unreachable
1	Host unreachable
2	Protocol unreachable
3	Port unreachable
4	Fragmentation needed and DF set
5	Source route failed
6	Destination network unknown
7	Destination host unknown
8	Source host isolated
9	Communication with destination network administratively prohibited
10	Communication with destination host administratively prohibited
11	Network unreachable for type of service
12	Host unreachable for type of service

Destino inaccesible (códigos)

Las respuestas correctas son: Informe de errores, Comprobación de equipo alcanzable, Control de congestión, Notificación de cambio de ruta, Medición de rendimiento, Direccionamiento en subredes

Pregunta 39

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

ARP tiene encabezado de formato fijo

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 40

Parcialmente correcta Se puntúa 0,83 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son correctas para TCP con ECN?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El router marca y descarta el paquete notificando al extremo sobre la congestión con el campo ECN=11
- ☒ b. Routers notifican al origen TCP de una congestión incipiente ✓ Correcto
- ☒ c. Señalizar ECN en los encabezados TCP ✓ Correcto
- ☐ d. Es un mecanismo de notificación implícito
- ☒ e. Utiliza los bits 6 y 7 del campo TOS (encabezado IPv4) ✓ Correcto
- ☒ f. El emisor activa el bit ECT(ECN CapableTransport) de la cabecera IP solicitando ECN a cualquier router que detecte congestión ✓ Correcto
- ☒ g. Requiere modificaciones a los encabezados IP y TCP ✓ Correcto
- ☐ h. Utiliza los 6 bits del campo reservado del encabezado TCP

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 5.

Las respuestas correctas son: Routers notifican al origen TCP de una congestión incipiente, Señalizar ECN en los encabezados TCP, Requiere modificaciones a los encabezados IP y TCP, Utiliza los bits 6 y 7 del campo TOS (encabezado IPv4), Utiliza los 6 bits del campo reservado del encabezado TCP, El emisor activa el bit ECT(ECN CapableTransport) de la cabecera IP solicitando ECN a cualquier router que detecte congestión

Pregunta 41

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Con el protocolo RSVP, el encargado de mantener actualizado el "Soft State" es el:

Seleccione una:

- ☐ a. Router
- ☐ b. El destino o receptor
- ☒ c. La fuente o servidor

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Características de RSVP

- ❑ Protocolo de señalización (como Q.2931 utilizado para establecer SVCs en ATM).
- ❑ **Receptor reserva los recursos de la SESIÓN**
- ❑ Orientado a conexión
- ❑ **Soft State: guarda/refresha periódicamente el estado de las conexiones**
- ❑ A mitad entre hard state (ATM) y stateless (IP)
- ❑ Principalmente tráfico multicast, aunque soporta unicast
- ❑ Implementa control de admisión
- ❑ Componente CLAVE de ISA
- ❑ NO es un protocolo de ruteo
- ❑ NO especifica de qué manera se implementa la reserva de recursos en cada router

La respuesta correcta es: El destino o receptor

Pregunta 42

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que sucede si un router recibe un datagrama cuya dirección no coincide con alguna de sus interfaces y **no** tiene definida una ruta por defecto

Seleccione una:

- ☐ a. Debe redirigir el datagrama a otro router que tenga definida la ruta por defecto generando un datagrama ICMP "Redirect"
- ☐ b. Descartar el datagrama sin más
- ☒ c. Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen

Pregunta 43

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

IntServ y DiffServ pueden coexistir

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

IntServ vs DiffServ

- ❑ IntServ fue desarrollado con anterioridad, pero DiffServ se ha extendido más
- ❑ IntServ es orientado a conexión y permite QoS extremo-a-extremo
- ❑ IntServ no define la implementación de la reserva de recursos (definido por el fabricante)
- ❑ DiffServ permite agregar flujos, el modelo es escalable.
- ❑ Actualmente muchos ISP implementan DiffServ.
- ❑ Ambos pueden coexistir.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 44

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

El protocolo RARP

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN)
- ☒ b. Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física ✓ Correcto
- ☒ c. ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

ARP

- Problema: cómo encuentro la dirección física de un DESTINO IP?
- ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL
- Asocia una dirección lógica (conocida) a una dirección física (desconocida)
- Se basa en el envío de un mensaje de difusión (broadcast)
- Formato del mensaje

0	8	16	24	31
HARDWARE TYPE		PROTOCOL TYPE		
HLEN	PLEN	OPERATION		
SENDER HA (octets 0-3)				
SENDER HA (octets 4-5)		SENDER IP (octets 0-1)		
SENDER IP (octets 2-3)		TARGET HA (octets 0-1)		
TARGET HA (octets 2-5)				
TARGET IP (octets 0-3)				

Las respuestas correctas son: ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red, Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física, El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN)

Pregunta 45

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es el parámetro fundamental que define la aplicación de QoS?

Seleccione una:

- ☐ a. Controlar los flujos
- ☐ b. Los aspectos de disponibilidad
- ☒ c. La congestión
- ☐ d. El ancho de banda
- ☐ e. El control de admisión
- ☐ f. Clasificar el Tráfico
- ☐ g. Los aspectos de seguridad

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La congestión

Pregunta 46

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La seguridad es algo transversal a las 7 capas del modelo OSI

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Esta afirmación es verdadera, si se examinan la serie de normas ISO/IEC 27000, se puede ver que existen estándares y recomendaciones para todos los niveles.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 47

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marque aquellas opciones que considera correctas para el concepto de Sumarización de Rutas

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Reduce los requerimientos de memoria RAM en los dispositivos ya que se reduce el tamaño de la tabla de ruteo. ✓ Correcto
- ☒ b. Se puede utilizar con cualquier rango o grupo de direcciones ✗ Incorrecto
- ☒ c. Reduce los requerimientos de procesamiento ya que minimiza los procedimientos de actualización de rutas y se reduce la cantidad de rutas a evaluar. ✓ Correcto
- ☒ d. Se reduce la complejidad de las tablas de enrutamiento, reduciendo la cantidad de rutas. ✓ Correcto
- ☒ e. Se puede utilizar cuando el rango o grupo de direcciones es contiguo ✓ Correcto
- ☒ f. Se reduce el volumen de información de enrutamiento publicado. ✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se reduce la complejidad de las tablas de enrutamiento, reduciendo la cantidad de rutas., Se reduce el volumen de información de enrutamiento publicado., Reduce los requerimientos de memoria RAM en los dispositivos ya que se reduce el tamaño de la tabla de ruteo., Reduce los requerimientos de procesamiento ya que minimiza los procedimientos de actualización de rutas y se reduce la cantidad de rutas a evaluar., Se puede utilizar cuando el rango o grupo de direcciones es contiguo

Pregunta 48

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El bit del campo no fragmentar puesto a 1 se utiliza para:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Impedir que se produzca el proceso de fragmentación ✓ Correcto
- ☒ b. Hacer mas eficiente la conmutación de paquetes grandes ✗ Incorrecto
- ☒ c. Indicar al enrutador que fragmente el paquete al tamaño de MTU de la red de salida ✗ Incorrecto
- ☒ d. Calcular la MTU mínima de un determinado camino ✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Calcular la MTU mínima de un determinado camino, Impedir que se produzca el proceso de fragmentación

Pregunta 49

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuáles opciones son verdaderas para el campo TTL de IPv4

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En determinadas condiciones se ignora un TTL igual a cero y se reenvía el datagrama ✗ Incorrecto
- ☒ b. Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1 ✓ Correcto
- ☒ c. En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador ✓ Correcto
- ☒ d. Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen ✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Cada ruteador del camino decrementa su valor en 1, Cuando su valor llega a cero, se descarta el paquete y se informa al origen, En caso de ruteadores recargados cada ruteador registra el tiempo local cuando llega el datagrama y decrementa el campo ttl por el número de segundos que el datagrama permanece en el ruteador

Pregunta 50

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A los algoritmos de enrutamiento no adpatativos se los utiliza en enrutamiento estático

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado
para el taller integrador ▶